

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

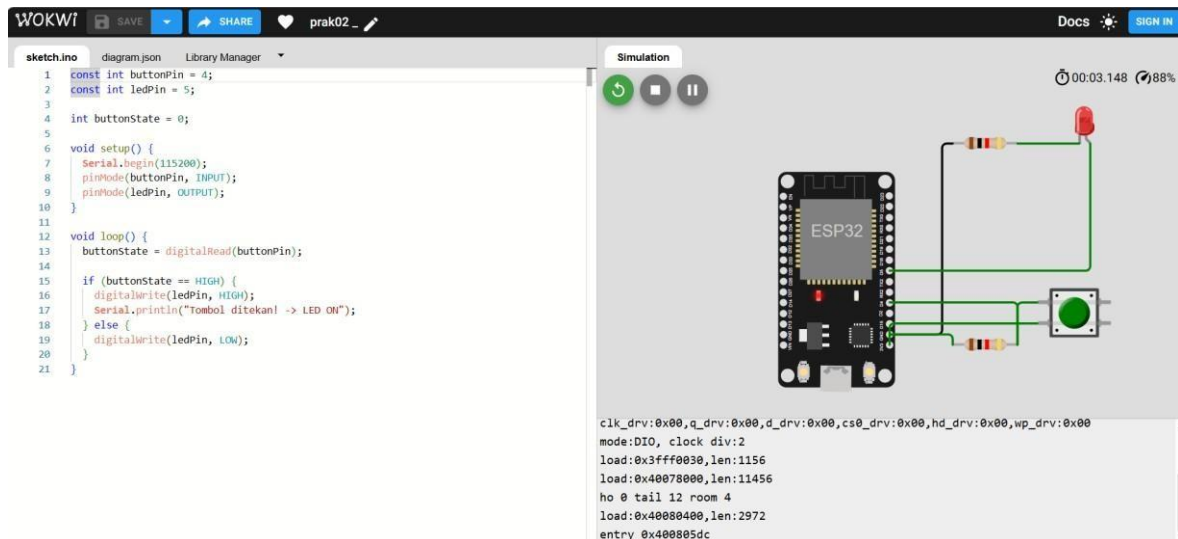
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

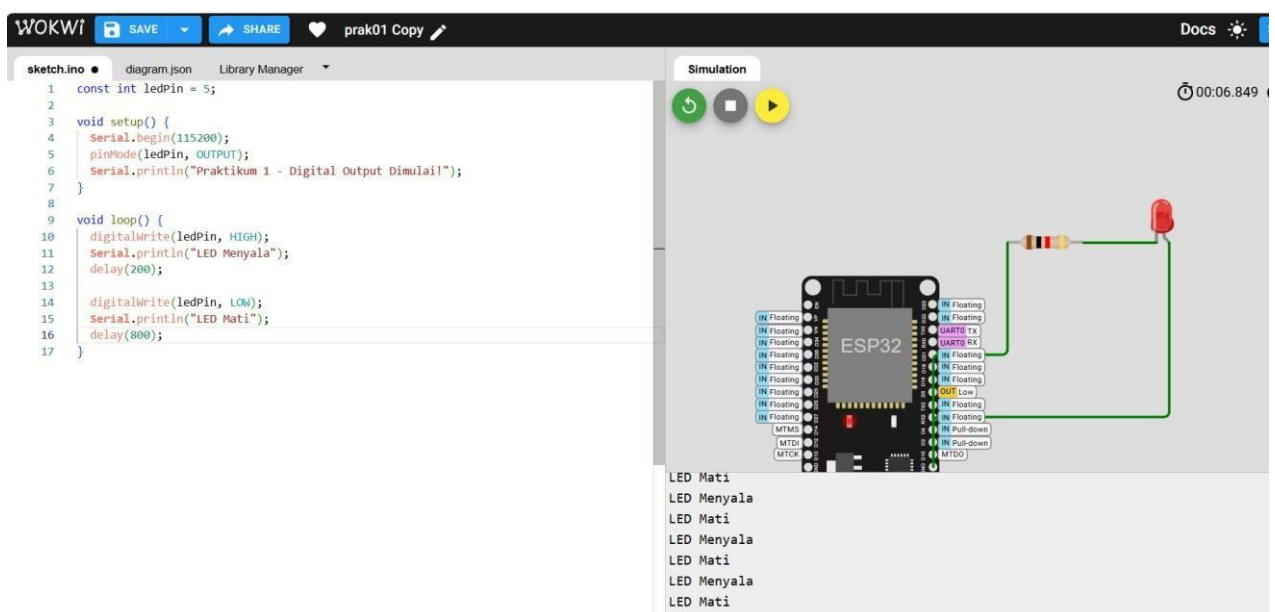
1.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?



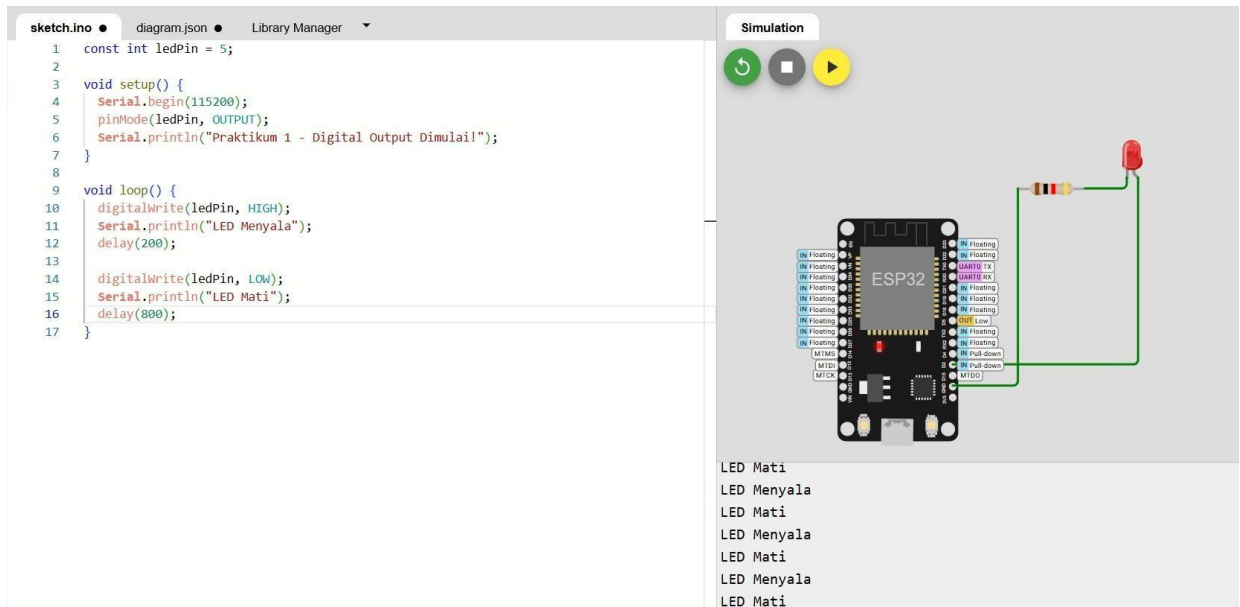
Percobaan pada Wokwi menunjukkan bahwa rangkaian Active-High membuat D8/GPIO15 menjadi HIGH ketika tombol ditekan. Jika kondisi tersebut terjadi tepat saat NodeMCU ESP8266 diberi daya, GPIO15 yang seharusnya LOW untuk boot normal dapat menyebabkan NodeMCU gagal melakukan boot normal atau masuk ke mode boot yang berbeda. Oleh karena itu, D8/GPIO15 tidak cocok digunakan sebagai input Active-High yang dapat berubah menjadi HIGH pada saat startup.

- Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.



Dua fungsi delay() yang diubah adalah delay(1000) menjadi delay(200) setelah LED menyala, dan delay(1000) menjadi delay(800) setelah LED mati. Dengan demikian, LED menyala selama 200 ms dan mati selama 800 ms sehingga kedipan LED menjadi tidak simetris.

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?



Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu **Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke pin D1**, maka LED tidak akan menyala. Hal ini karena LED merupakan komponen yang memiliki arah aliran arus. Pada kondisi tersebut, arah pemasangan LED berlawanan dengan arah aliran arus yang seharusnya, sehingga arus tidak dapat mengalir melalui LED dengan benar.

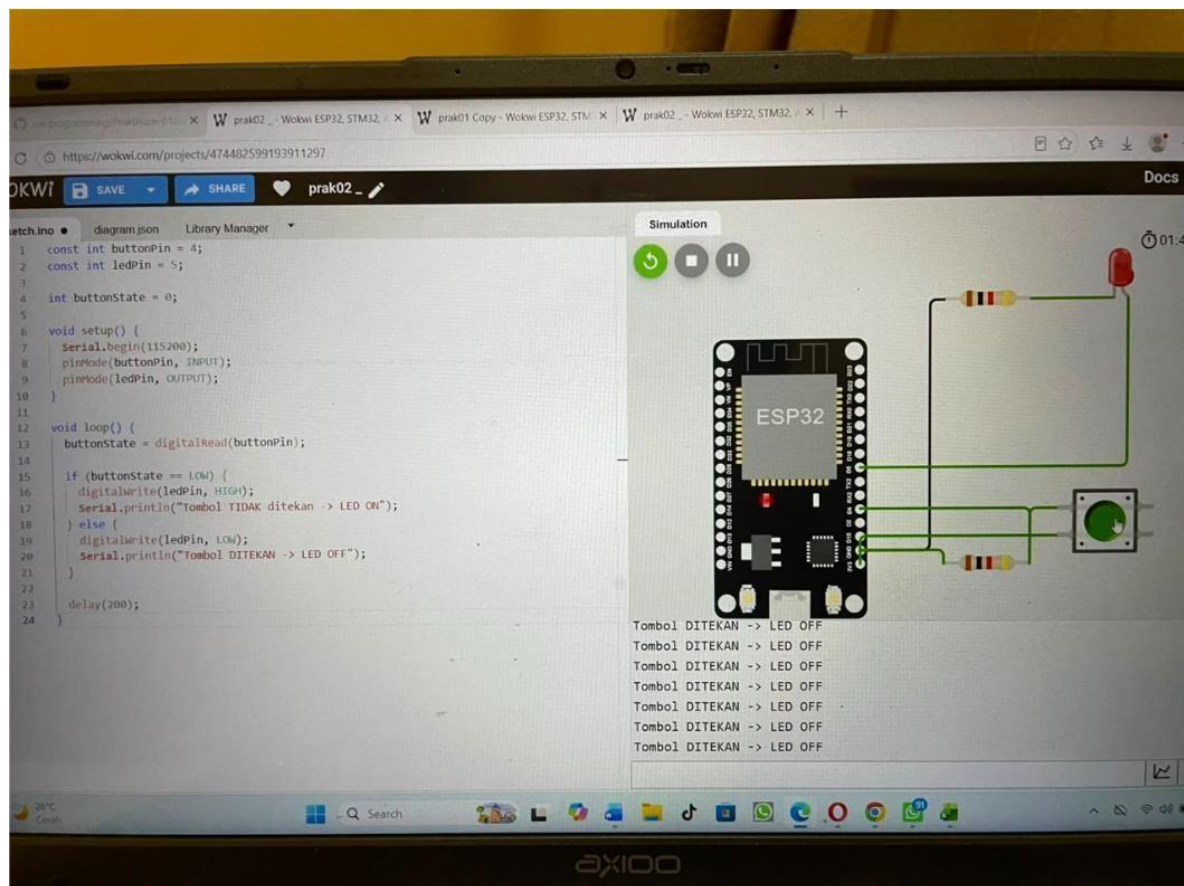
Program **tidak mengalami error saat kompilasi**, karena posisi atau arah pemasangan LED merupakan masalah pada **rangkaian hardware**, bukan kesalahan pada kode program. Program tetap dapat dijalankan dan pin D1 tetap memberikan kondisi HIGH dan LOW sesuai perintah. Program tetap berjalan dan tidak error, tetapi LED tidak menyala karena LED dipasang terbalik.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

SCREENSHOT POSISI TOMBOL TIDAK DI TEKAN



SCREENSHOT POSISI TOMBOL DI PENCET



Kondisi if-else diubah dengan menjadikan LOW sebagai kondisi LED menyala. Jadi, ketika tombol tidak ditekan, input bernilai LOW sehingga LED menyala. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, input menjadi HIGH sehingga LED dimatikan.